複素数平面

基本

$z = a + bi \leftrightarrow$ 点 (a, b)

共役 $\bar{z} = a - bi$，　$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$，　$|z|^2 = z\bar{z}$

z が実数 $\iff \bar{z} = z$

z が純虚数 $\iff \bar{z} = -z,\ z \neq 0$

極形式

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$　$(r = |z|,\ \theta = \arg z)$

かけ算：絶対値はかける、偏角はたす

わり算：絶対値はわる、偏角はひく

ド・モアブルの定理

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$

$z^n = 1$ の解

$$z = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}$$

$(k = 0, 1, \cdots, n-1)$

単位円に内接する正 n 角形の頂点

図形への応用

2点の距離 $|\beta-\alpha|$，　$m:n$ に内分 $\dfrac{n\alpha+m\beta}{m+n}$

原点のまわりに θ 回転：$(\cos\theta+i\sin\theta)z$

点 γ のまわりに α を θ 回転した点 β

$\beta-\gamma=(\cos\theta+i\sin\theta)(\alpha-\gamma)$

AB から AC への回転角：$\arg\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$

$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が実数 → 3点が一直線上

$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が純虚数 → $AB\perp AC$

$|z-\alpha|=r$：中心 α，半径 r の円

$|z-\alpha|=|z-\beta|$：2点 α,β を結ぶ線分の垂直二等分線

共テでは

第7問は「複素数平面」と「平面上の曲線」から出る。かけ算を「回転と拡大」として図で見る問題が多い。

よくあるミス

- 回転の中心が原点でないのに、そのまま z にかける
- 偏角を $0\leqq\theta<2\pi$ の範囲に直し忘れる